TP 8 · Corrigé formateur
Prévision de pannes et pièces de rechange : les cages de roulement

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du livre quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, deux codes indépendants, hors dossier). Les niveaux de stock de 90, 95 et 99 % sont des choix du TP, ils ne viennent pas du livre. La validation de la nouvelle conception par un essai est traitée au TP 11.

Conventions de sources. ME98 = Meeker et Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, Wiley, 1998. **AB06** = Abernethy, *The New Weibull Handbook*, 2006. Les deux fichiers sont dans le dossier du projet. Les pages citées sont celles du fichier PDF, la page imprimée du livre est donnée entre parenthèses (pour AB06, c'est le numéro de chapitre et de page, par exemple 2-7). **Guide Ellistat** = guide utilisateur en ligne, consulté le 28/10/2026.

Déroulé conseillé (2 h)

Mise en situation	10 min	Flotte à entrée échelonnée, 6 ruptures, 1 697 suspensions, exigence $B_{10} \geq 8\,000$ h.
Partie A	40 min	Estimation dans Ellistat et au tableur, effet des suspensions.
Partie B	45 min	Prévision des ruptures, stock de pièces. C'est le cœur du TP.
Mise en commun	15 min	Écart vraisemblance contre régression, choix du stock.

Partie A · Estimer la loi

A1. Six ruptures seules contre 1 703 cages.

Estimation	β	θ (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
6 ruptures seules	1,72	845	–	228
1 703 cages	2,035	11 792	[0,97 ; 3,58]	3 903

Les 6 ruptures seules disent « une cage sur dix est rompue avant 228 h ». C'est faux : 1 697 cages ont déjà fait de 50 à 2 050 h sans rompre. Ignorer les suspensions fait croire que toute la flotte casse tôt. L'erreur est pessimiste : t_{10} est 17 fois trop petit. Les suspensions apportent l'information « n'a pas cassé avant cet âge ».

Source : 1 703 cages : ME98, p. 218 (p. 193 du livre), exemple 8.16 : $\hat{\beta} = 2{,}035$, $\hat{t}_{.1} = 3\,903$ h, intervalle de vraisemblance à 95 % pour $t_{.1}$: [2 093 ; 22 144] h. Mon calcul donne [2 094 ; 22 144] h. Données : ME98, tableau C.5, p. 658 (p. 633 du livre). Suspensions : AB06, p. 31 (p. 2-7) : « Suspensions are not plotted but the rank order and the median ranks must be adjusted for suspensions ». η, intervalle de β et ligne « 6 ruptures seules » : calcul de contrôle hors dossier (scipy, recoupé avec `lifelines`, mêmes valeurs à 4 chiffres). Intervalle de β par profil de vraisemblance ; l'approximation normale sur ln β *donne [1,07 ; 3,86].*

A2. Régression au tableur.

k	Âge (h)	r_k	Rang ajusté	F_k (%)	x	y
1	230	1 267	1,344	0,061	5,438	$-7{,}397$
2	334	1 142	2,833	0,149	5,811	$-6{,}510$
3	423	1 030	4,484	0,246	6,047	$-6{,}008$
4	990	354	9,271	0,527	6,898	$-5{,}244$
5	1 009	353	14,058	0,808	6,917	$-4{,}815$
6	1 510	21	90,874	5,317	7,320	$-2{,}907$

Régression de x sur y : $\beta = 2{,}22$, $\eta = 7\,139$ h, $R^2 = 0{,}893$, $t_{10} = 2\,591$ h. Régression de y sur x (autre convention) : $\beta = 1{,}98$, $\eta = 9\,603$ h, $t_{10} = 3\,086$ h.

Source : Rang ajusté : AB06, p. 31 (p. 2-7), équation 2-5 (rang inverse × rang ajusté précédent + $(N+1)$, le tout divisé par rang inverse + 1) ; Bénard $(i-0{,}3)/(N+0{,}4)$: même page, équation 2-6 ; fichier `BACH_Weibull_avec_R.pdf`*, p. 5 (médiane de Bénard). Régression de x sur y comparée au maximum de vraisemblance : AB06, p. 99 (p. 5-3), tableau 5-1. Résultat $\beta = 2{,}22$, $\eta = 7\,139$ h et $B_{10} \approx 2\,590$ h : AB06, p. 73 (p. 4-5), figure 4-3 et texte, mon calcul retrouve $\eta = 7\,139$, $\beta = 2{,}22$, $t_{10} = 2\,591$. Tableau ci-dessus, R^2 et régression de y sur x : calcul de contrôle.*

A3. Exigence de 8 000 h.

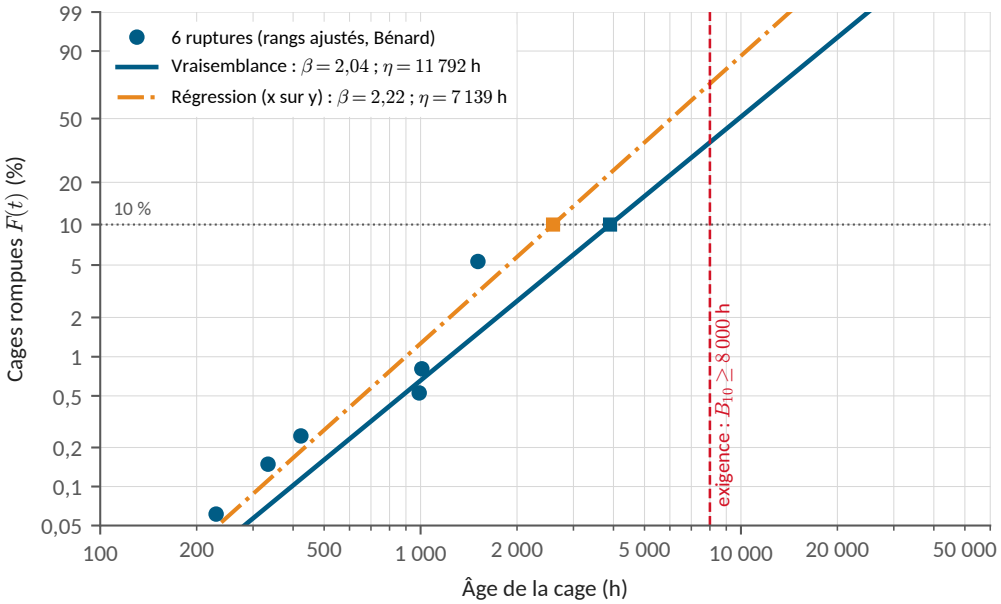
Aucune des deux estimations ne tient l'exigence. Vraisemblance : $t_{10} = 3\,903$ h, soit 36 % de cages rompues à 8 000 h au lieu de 10 %. Régression : $t_{10} = 2\,591$ h, soit 72 % à 8 000 h. Réponse à la direction : probablement non. Le mot « probablement » compte : l'intervalle à 95 % de t_{10} par vraisemblance va de 2 093 à 22 144 h et contient 8 000 h. Six ruptures ne suffisent pas à conclure avec certitude.

Source : ME98, p. 218 (p. 193 du livre), exemple 8.16 : l'estimation 3 903 h est « considerably below the design life of 8000 hours », mais l'intervalle de confiance « indicat[es] that the design life might be much more than 8000 hours. The poor precision (wide interval) is due to the small number of failures ». AB06, p. 73 (p. 4-5) : $B_{10} \approx 2\,590$ h, « much less than the B10 design life of 8000 hours, so a redesign was undertaken immediately ». Parts à 8 000 h : calcul de contrôle.

A4. Lecture de β.

$\beta = 2{,}04$ suggère une usure (taux de rupture croissant). L'intervalle [0,97 ; 3,58] contient 1 : on ne peut pas exclure un taux constant. La largeur vient du nombre de ruptures : 6. L'information sur la forme de la loi est dans les ruptures, pas dans les 1 697 suspensions. Pour utiliser un β plus précis, il faut un β connu par expérience, voir TP 11.

Source : Lecture de β : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`*, p. 9. ME98, p. 219 (p. 194 du livre) : en fixant β on gagne beaucoup de précision, mais avec le risque d'un β faux ; avec $\beta = 2$ ou 3 on a « a strong indication that the design-life requirement had not been met », avec $\beta = 1{,}5$ une estimation bien plus optimiste (mon calcul : t_{10} de 6 465, 3 999 et 2 555 h pour $\beta = 1{,}5$; 2 ; 3).*



Les 6 ruptures sur papier de Weibull. Les deux droites se séparent surtout à cause du dernier point, à 1 510 h.

Partie B · Prévoir les ruptures et le stock

B1. Ruptures attendues dans les 300 h.

Pour la classe $t_1 = 50$ h : $P_1 = 0{,}000763$ avec les paramètres A1 et $P_1 = 0{,}001220$ avec A2, soit $288 \times P_1 = 0{,}220$ et $0{,}351$ rupture. Les P_i croissent avec l'âge : de 0,08 % à 0,9 % pour A1, de 0,12 % à 2,2 % pour A2. Sommes sur les 19 classes :

Paramètres	m (ruptures)
A1 · vraisemblance	5,06
A2 · régression	10,47

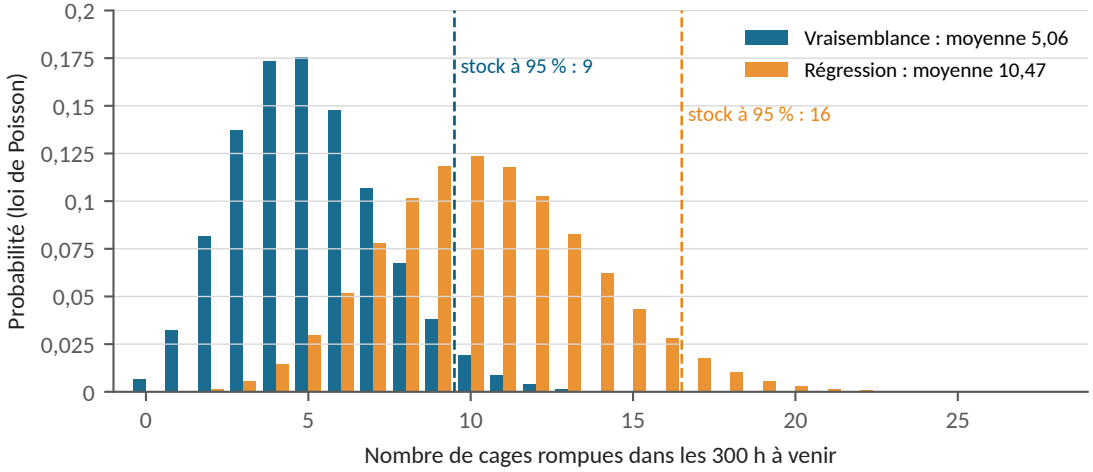
Source : Méthode et valeur 5,057 (vraisemblance) : ME98, p. 335 et 336 (p. 310 et 311 du livre), exemple 12.10 et tableau 12.1 : 300 h par cage, probabilité conditionnelle par classe. Mon calcul : 5,058. Valeur 10,5 (régression) : AB06, p. 74 (p. 4-6), tableau 4-3 : « about 10.5 more failures can be expected in the next 12 months » ; mon calcul : 10,47. Les 19 lignes du tableau 12.1 du livre comptent 128 et 122 cages à risque aux classes 950 et 1 050 h ; le tableau C.5 donne 127 et 123 cages sans rupture. Le corrigé suit C.5, l'écart sur m est inférieur à 0,001.

B2. Stock de rechange.

Paramètres utilisés	m	Stock 90 %	Stock 95 %	Stock 99 %
A1 · vraisemblance	5,06	8	9	11
A2 · régression	10,47	15	16	19

Formule Excel : `=LOI.POISSON.N(s;m;VRAI)`, on cherche le plus petit entier s dont la valeur dépasse 0,95.

Source : Poisson comme approximation de la somme de binomiales : ME98, p. 336 (p. 311 du livre) : « The Poisson distribution will, in this example, provide a good approximation for the SBIN distribution of K ». Borne supérieure naïve à 95 % de 9 : même page, figure 12.11. Mon calcul de Poisson donne aussi 9. Stocks à 90 et 99 % et ligne régression : calcul de contrôle.



Loi de Poisson du nombre de ruptures dans les 300 h à venir, pour les deux jeux de paramètres.

B3. Poids de la dernière rupture.

Le sixième point a un rang inverse de 21 : il ne reste que 21 cages au moins aussi âgées. Cette rupture à 1 510 h porte un rang ajusté de 90,9, soit $F_6 = 5{,}3$ %, alors que le cinquième point est à 0,8 %. Une seule cage à 1 510 h tire la droite vers le haut. Sans ce point : $\beta = 1{,}59$, $\eta = 22\,052$ h, $t_{10} = 5\,338$ h (au lieu de 2 591). Avec ces paramètres, la prévision tombe à $m = 4{,}78$ ruptures, proche des 5,06 de la vraisemblance. Conclusion : la différence de facteur 2 vient d'un seul point. Avec 6 ruptures, une prévision ne vaut que par son hypothèse de modèle.

Source : Calculs de contrôle hors dossier. Les deux prévisions sont dans les livres (ME98, p. 336 ; AB06, p. 74), je n'y ai pas trouvé de comparaison.

B4. Décision sur le stock.

> Il n'y a pas de réponse unique. Trois attendus : (i) fonder la décision sur un niveau de service explicite (95 % par exemple) ; (ii) comparer le coût de détention de cages en excès à celui d'une panne sans pièce, le calcul penche vers le haut du tableau si une panne est coûteuse ; (iii) prévoir une mise à jour de la prévision avec les nouvelles ruptures, car l'incertitude est grande. Réponse raisonnable : 9 cages pour un coût de panne faible, 12 à 16 cages pour un coût de panne élevé, avec revue chaque trimestre. Le livre propose, pour tenir compte de l'incertitude sur les paramètres, une borne calibrée de 12 cages à 95 %.
> *Source : Borne calibrée à 12 : ME98, p. 336 (p. 311 du livre), figure 12.11 et figure 12.12 (niveau nominal 0,991 pour obtenir une couverture de 95 %). AB06, p. 74 (p. 4-6), propose de ne pas ajouter d'intervalle de prédiction (« the author does not recommend them as they may be confusing ») : les deux sources ne s'accordent pas, on peut le dire aux stagiaires.*

B5. Si toutes les cages étaient neuves à 1 000 h.

> $1\,703 \times F(1\,000) = 1\,703 \times 0{,}00657 = 11{,}2$ pour A1, $1\,703 \times 0{,}01264 = 21{,}5$ pour A2. AB06 donne 21,5 (arrondi à 22) avec la régression.
> *Source : AB06, p. 73 et 74 (p. 4-5 et 4-6), question 1 : « WSW more precisely calculates 21.5 failures ». Valeur 11,2 : calcul de contrôle.*

Phrase de synthèse attendue

> Six ruptures et 1 697 suspensions donnent $\beta \approx 2$ et $t_{10} \approx 3\,900$ h : la cage ne tient probablement pas les 8 000 h, mais l'intervalle reste large. On attend environ 5 ruptures dans l'année (10 selon la régression), d'où un stock de 9 à 16 cages. La validation de la nouvelle conception par un essai sans panne est le sujet du TP 11.

Écarts possibles avec Ellistat

- **Saisie de 1 703 lignes.** Utilise l'onglet `Saisie_1703` avec la colonne c. Si ton Ellistat accepte une saisie avec effectifs (onglet `Saisie_compacte`), les résultats doivent être identiques. Teste avant la séance.
- **Méthode.** Les valeurs de référence de A1 sont par vraisemblance, choix par défaut dans Reliability Estimate d'après le guide. Une saisie en régression donnera des valeurs proches de A2 mais pas identiques selon le choix de la droite (x sur y ou y sur x).
- **Intervalles.** Ellistat peut calculer l'intervalle de β autrement que par profil de vraisemblance. Écart attendu : quelques centièmes à quelques dixièmes. Mon calcul : [0,97 ; 3,58] par profil, [1,07 ; 3,86] par approximation normale sur $\ln \beta$.
- **Calculs de la partie B.** Ellistat n'a pas de module de prévision de pannes dans la partie consultée du guide : le tableur sert à cela.

Remarques sur le dossier

- **Nature des données.** Données de terrain publiées (Abernethy, Breneman, Medlin et Reinman, 1983, *Weibull Analysis Handbook*, rapport AFWAL-TR-83-2079), reprises par ME98 (tableau C.5) et AB06 (section 4.5.1). Les livres ne disent ni le type de système ni l'industrie : le TP parle d'un « système ».
- **Même données, deux prévisions.** ME98 donne 5,057 ruptures (vraisemblance), AB06 donne 10,5 (régression). Dans les passages lus, aucun des deux livres ne discute cet écart. C'est le point à exploiter en mise en commun (question B3).
- **Contrôle de la méthode.** Mon calcul retrouve pour la régression 21,5 ruptures à 1 000 h et 102 ruptures sur 5 ans (1 500 h par cage, flotte constante) : les valeurs de AB06, p. 73 et 74.
- **Remplacement à 1 000 h.** AB06, p. 74, calcule $4 \times 0{,}013 \times 1\,703 = 89$ ruptures sur 4 000 h si l'on remplace chaque cage à 1 000 h. Avec $F(1\,000)$ non arrondi, mon calcul donne 86. Piste pour le TP 9 (remplacement préventif).
- **Âges.** Les suspensions sont regroupées par classes de 100 h, âge retenu au milieu de classe, comme dans le livre. Un calcul sur les âges exacts donnerait des résultats un peu différents.